



FACULTAD DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE NIVELACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1. **Propósito del programa de posgrado:** El propósito de la Especialización en Inteligencia Artificial es formar profesionales de diversas disciplinas con la capacidad de integrar, gestionar y aplicar herramientas de análisis de datos y modelos de aprendizaje automático en sus respectivos campos de acción. El programa busca acortar la brecha entre el conocimiento técnico puro y la aplicación sectorial, capacitando a los estudiantes no solo para entender la matemática y programación subyacente, sino para liderar proyectos de base tecnológica que optimicen procesos, automaticen tareas y fundamenten la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia empírica y no en heurísticas o intuición.
2. **Impacto del programa a nivel profesional:** El impacto profesional de este programa radica en la transformación del perfil del egresado que pasa de ser un consumidor de tecnología a un integrador de soluciones.

NIVEL ORGANIZACIONAL	NIVEL TÉCNICO	NIVEL ANALÍTICO
Los egresados estarán capacitados para identificar oportunidades de implementación de IA que reduzcan costos operativos o generen nuevo valor.	Al desmitificar las barreras de entrada tecnológica, el profesional podrá dialogar horizontalmente con equipos de desarrollo e ingeniería, traduciendo necesidades del negocio en requerimientos técnicos viables.	El egresado adquirirá un pensamiento estructurado, permitiéndole formular preguntas correctas a los datos y evitar sesgos cognitivos o estadísticos en la interpretación de los resultados arrojados por los modelos.

3. **Enfoques o cursos de conocimiento básico:** Para garantizar la retención y mitigar la frustración de perfiles no técnicos, el inicio del programa se fundamenta en 6 ejes de conocimiento básico:

- A. **Fundamentos de Programación en Notebooks con Python y Google Colab:** Su propósito es mitigar la barrera de entrada tecnológica, familiarizando al estudiante con la sintaxis de Python y la interfaz de Google Colab para que adquiera autonomía en la ejecución de código antes de abordar la manipulación de datos.
 - a. Lógica básica y sintaxis
 - b. Importación de librerías
 - c. Estructuras de control
 - d. Uso de notebook para programar con Python
 - e. Uso de la herramienta y disposición de controles básicos
- B. **Librerías, manipulación y estructuración de datos con Python y Pandas:** Comprender este proceso es indispensable, ya que la limpieza y correcta estructuración de los conjuntos de datos consumen la mayor parte del tiempo en cualquier proyecto de Inteligencia Artificial y garantizan la calidad de los modelos posteriores.
 - a. Introducción a Pandas
 - b. Carga e ingesta de datos
 - c. Exploración inicial del conjunto de datos
 - d. Limpieza de datos, Identificación y manejo de valores nulos
- C. **Estadística Descriptiva Aplicada - Medidas de tendencia central y dispersión:** Este capítulo proporciona las herramientas matemáticas fundamentales para interpretar el comportamiento y la calidad de un conjunto de datos. El análisis estadístico global es estricto y necesario para evitar sesgos analíticos y tomar decisiones informadas sobre el tratamiento de los datos antes de introducirlos a un algoritmo.
 - a. Importancia del análisis estadístico en el procesamiento de datos
 - b. Medidas de tendencia central: Media, mediana y moda
 - c. Medidas de dispersión: Varianza, desviación estándar y rangos
 - d. Identificación y tratamiento de valores atípicos (outliers)
 - e. Análisis de frecuencias en variables categóricas
- D. **Visualización de Datos con Python.** se centra en la representación gráfica de la información estadística. La visualización es el mecanismo más eficiente para que perfiles no técnicos identifiquen patrones, relaciones ocultas y anomalías en los datos que no resultan evidentes en un formato tabular o numérico puro.
 - a. Librerías para la visualización de datos con Python
 - b. Gráficos para distribución de datos
 - c. Gráficos para relación entre variables
 - d. Interpretación de visualizaciones para la toma de decisiones sobre los datos
- 4. **Actividad teórico-práctica: Familiarización de con los datos y el valor para modelos predicativos.**
- **Objetivo del Taller:** Proporcionar al estudiante una experiencia inmersiva e integradora mediante la resolución de un caso de estudio real en un entorno de programación en la nube. El taller busca evidenciar el flujo de trabajo continuo —desde la importación de datos hasta su interpretación estadística y visual—, consolidando la autonomía del

estudiante frente a las herramientas tecnológicas requeridas para los modelos de Inteligencia Artificial.

- **Metodología:**
 - El taller se desarrolla bajo la metodología de Estudio de Caso Práctico Guiado. Se abandona la instrucción teórica aislada para adoptar un enfoque secuencial y acumulativo. Los estudiantes, bajo la dirección del docente, interactúan de manera sincrónica con un único conjunto de datos, aplicando sobre él los cuatro pilares fundamentales del pre-procesamiento de datos para Inteligencia Artificial, nombrados anteriormente.
 - **Planteamiento del Caso Práctico:** Para garantizar la comprensión transversal, independiente de la disciplina de origen del estudiante, se utilizará un problema de negocio universal.
- **Fases Metodológicas del Taller**
 - **Fase 1: Reconocimiento del Entorno y Fundamentos Computacionales:** En esta etapa inicial, se rompe la barrera de entrada tecnológica. La actividad se centra en la apropiación de la herramienta de trabajo.
 - **Desarrollo:** El docente presenta la interfaz de Google Colab, explicando la arquitectura de procesamiento en la nube y la diferencia entre celdas de texto (Markdown) y celdas de código.
 - **Práctica sobre el caso:** Los estudiantes escriben sus primeras líneas de código en Python para importar las herramientas que resolverán el caso. Se explican las estructuras lógicas básicas mientras se importan las librerías esenciales, haciendo énfasis en que Pandas será el motor de manipulación y Seaborn/Matplotlib el motor gráfico.
 - **Fase 2: Ingesta, Manipulación y Estructuración de Datos** Una vez configurado el entorno, se aborda la transición de la hoja de cálculo tradicional al procesamiento programático, demostrando la eficiencia del código frente a grandes volúmenes de información.
 - Se introduce el concepto de DataFrame. Los estudiantes cargan el archivo `dataset_clientes.csv` directamente en el entorno de Google Colab.
 - Se realiza la exploración inicial del conjunto de datos. El docente guía la identificación de inconsistencias. Se aplican comandos prácticos de limpieza y filtrado de registros para estructurar la base de datos de manera óptima.
 - **Fase 3: Estadística Descriptiva Aplicada:** Con los datos limpios, se procede a su auditoría matemática. El propósito es que el estudiante comprenda que los datos tienen un comportamiento y una distribución que deben ser medidos antes de entrenar cualquier algoritmo.
 - Se ejecutan funciones programáticas para extraer el perfil estadístico de la base de datos en cuestión de segundos.
 - Sobre el mismo DataFrame limpio de la Fase 2, los estudiantes extraen las medidas de tendencia central y de. Se identifican valores atípicos y se analiza la frecuencia en variables categóricas.

- **Fase 4: Visualización de Datos e Interpretación:** La fase final consolida los hallazgos matemáticos mediante la representación visual, demostrando cómo los gráficos facilitan la toma de decisiones y la identificación de patrones para perfiles no técnicos.
 - Utilizando una única librería de visualización, se traduce la estadística de la Fase 3 a gráficos interpretables.
 - Los estudiantes generan líneas de código para proyectar gráficos de distribución y gráficos de relación. El taller concluye con una interpretación guiada de estas visualizaciones, determinando qué variables son los mejores predictores para alimentar un futuro modelo de Machine Learning.

5. Recursos para que los aspirantes nivelen el conocimiento de manera autónoma:

Tipo	Nombre	Enlace	Tema
Video	Introducción a Google Colab para principiantes ¿Qué es? ¿cómo se usa? Guía, Minicurso	https://www.youtube.com/watch?v=9g61bnipcSs	Introducción a Google Colab
Video	Aprende PYTHON en 10 minutos	https://www.youtube.com/watch?v=6N18g3ewnw	Curso Python
Curso	Curso Santander Introducción a la programación con Python	https://app.santanderopenacademy.com/es/course/introduction-to-python-programming?gad_campaignid=23475791418	1. Introducción a Python 2. Fundamentos de Python 3. Estructuras de control 4. Estructuras de datos 5. Funciones 6. Manejo de errores y excepciones 7. Entrada y salida de datos 8. Importación y creación de módulos
Cartilla	Medidas de tendencia central Media, Mediana y Moda	https://dmd.unadmexico.mx/contenidos/TRONCO_COMUN/EBA/U2/descargables/EBA_U2_Contenidos.pdf	Estadística descriptiva
Cartilla	Guía de visualización de datos	https://atenciociudadana.gencat.cat/web/.content/manuals/visualitzacio_dades/guia_visualitzacio_es.pdf	Guía de visualización de datos

Ing. Leonardo Valderrama
Profesor II --- EIAR